

2026 年全国大学生电子设计竞赛

H. 车载平衡滚球运动控制系统
设计报告

项目	内容	项目	内容
参赛学校	[填写]	队号	[填写]
参赛队员	[填写]	完成日期	[填写]

摘 要

本系统以 [主控芯片型号] 为核心，设计了一辆搭载平衡滚球运动控制装置的轮式循线小车。小车采用八路红外光电传感器获取黑线位置，结合编码器与惯性测量单元完成直线、半圆弧及启停状态判定；滚球装置利用摄像头提取钢球坐标，通过 [舵机/电机/其他机构] 调节摆杆倾角，实现钢球定点、往返及车辆运动过程中的稳定控制。系统同时完成按键启动、时间显示以及车载图传记录。测试结果表明：[填写关键指标，例如整圈时间、停车偏差、最大滚球误差]，满足题目主要指标要求。

【填写提示】摘要建议控制在 200~300 字，依次写“系统构成—关键方法—测试结果”；把方括号内容替换为实物和实测值。

关键词：循迹小车；平衡滚球；视觉检测；PID 控制；图像传输

模板说明：灰色“填写提示”和方括号内容仅供撰写时参考，定稿前应全部替换或删除。当前工程中可确认的器件已作为建议项出现，实际型号以最终实物为准。

1 设计任务及要求

1.1 任务分析

本题要求在尺寸不超过 35 cm×25 cm 的轮式小车上安装带凹槽摆杆、角度控制机构、钢球及图传装置。小车仅使用红外光电模块进行黑线循迹，在由两段 1.5 m 直线与两段半径 0.5 m 半圆组成的环形线路上完成定时、定点和整圈运行；同时通过摄像头检测钢球在 25 cm 摆杆中的位置，并在车辆静止或行驶时将钢球稳定在指定坐标附近。

系统可分为小车运动控制、滚球位置控制、视觉检测与图传、计时显示四个子系统。报告应围绕“位置如何检测、状态如何切换、控制量如何计算、指标如何验证”展开，并使每一项测试结果能够对应题目评分点。

1.2 主要技术指标与验证材料

序号	任务内容	报告中应给出的证据
1	图传实时显示、完整录像并可回放	画面覆盖全摆杆；录像文件与回放截图
2	顺时针一圈并停在 A 点	总时间≤20 s；停车偏差≤2 cm
3	静止时 O→+5 cm→-5 cm 并稳定	总时间≤5 s；±5 cm 最大误差≤1 cm
4	A 到 B 行驶并稳定在 O 点	AB 时间≤8 s；最大位置误差≤1 cm
5	整圈行驶并稳定在 O 点	整圈≤30 s；最大位置误差≤1 cm
6	整圈行驶并稳定在任意设定位置	整圈≤30 s；最大位置误差≤1 cm
其他	启动按键、≤2 英寸显示、车载供电、尺寸约束	实物照片、尺寸与功耗记录

【填写提示】本节只概括要求，不要重复粘贴整份题目；尺寸、路线和关键限制应明确写出。

1.3 设计目标与难点

- 直线与半圆弧的循迹参数和基础速度不同，需要设计可靠的路段状态机，避免误触发和丢线。
- 车体加减速与转弯产生的惯性扰动会使钢球滚动，滚球控制必须兼顾响应速度、超调和抗扰性。
- 摄像头既是滚球位置检测的唯一传感器，又要满足图传录像要求，需处理延迟、标定和光照变化。
- 各测试需独立计时并保存钢球位置曲线，便于计算最大误差并形成可复核的数据。

2 系统方案设计

2.1 系统总体框架

系统由主控制器、红外循迹模块、编码器与 MPU6050、四轮电机驱动、摆杆执行机构、视觉处理/图传模块、按键及显示模块组成。主控制器周期性读取循迹误差和车辆姿态，输出左右轮目标速度；视觉模块输出钢球位置，滚球控制器根据设定点与实测位置调节摆杆倾角。

[插入图 1 系统总体框图]

建议画出：红外/编码器/MPU6050/摄像头 → 主控或视觉处理器 → 电机驱动/摆杆执行机构/OLED 与数码管/图传接收端。

图 1 系统总体框图

【填写提示】图中必须区分“循迹位置检测”和“钢球位置检测”：前者为红外模块，后者按题目要求必须为摄像头。

2.2 主控制器方案

主控制器需要完成多路 GPIO 采样、电机 PWM、编码器测速、惯性传感器通信、按键与显示刷新，并与视觉处理模块交换钢球坐标。本系统选用 [MSPM0G3507/实际型号]，其定时器、ADC/通信接口和运算能力可满足控制周期要求。

候选方案	优点	不足	结论
方案一：[型号]	[填写]	[填写]	[选用/不选]
方案二： MSPM0G3507	接口资源较丰富，适合多定时任务	需要完成外设驱动与调度	[按实物确认]

2.3 小车驱动与测速方案

小车采用 [两轮差速/四轮差速] 结构，电机驱动器为 [TB6612FNG/实际型号]。编码器测得各轮转速，速度闭环根据目标速度修正 PWM。为降低启动冲击，可采用斜坡给定；停止阶段根据对应任务选择直接制动或速度斜坡下降。

[插入图 2 小车驱动与编码器连接框图]

标注电池、稳压、电机驱动、四个电机、编码器与主控连接。

图 2 小车驱动与编码器连接框图

2.4 红外循迹方案

循迹模块采用八路红外光电传感器，沿车头横向排列。各通道根据黑/白电平转换为二值量，再通过加权求和得到横向偏差。直线段与弧线段分别设置基础速度及控制参数，路段切换由红外特征、编码器距离和航向角共同约束。

方案	特点	适用性
单通道/少量传感器	电路简单，但偏差分辨率低	不利于高速和弧线连续控制
八路红外加权	可获得离散横向误差，运算量小	符合题目限制，作为本系统方案

2.5 惯性测量与路段判断方案

MPU6050 用于估计累计航向变化，编码器用于估算行驶距离与速度。二者不替代红外循迹，而是为直线/弧线状态切换、整圈结束以及异常保护提供附加判据。应在报告中写明零偏校准时间、角度积分周期、距离换算系数及阈值来源。

2.6 平衡滚球装置方案

2.6.1 摆杆与角度执行机构

摆杆由长度 25 cm 的 4 分 PPR 水管加工而成，左端铰接且离车板高度 $h \geq 5\text{ cm}$ ，右端由 [舵机 连杆/丝杆电机/其他机构] 改变高度或角度。执行机构需覆盖滚球所需倾角范围，并尽量减小回差。

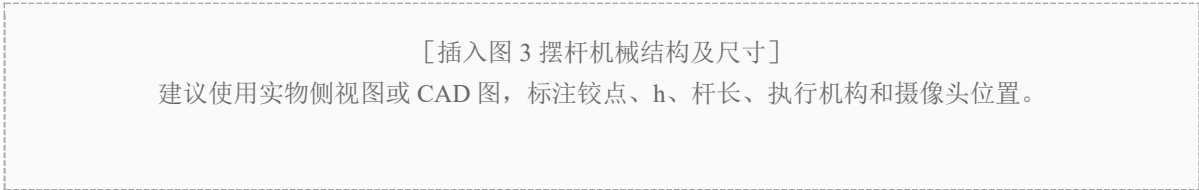


图 3 摆杆机械结构及尺寸

2.6.2 钢球视觉检测与标定

摄像头固定在凹槽上方，画面覆盖整个摆杆。视觉处理流程可包括裁剪感兴趣区域、颜色/灰度分割、形态学处理、轮廓筛选与圆心计算，最后通过像素—长度标定得到钢球相对 O 点的坐标。

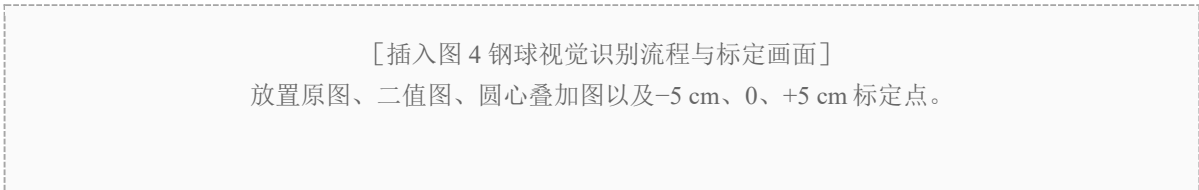


图 4 钢球视觉识别流程与标定画面

2.6.3 图传与录像方案

图传发送端和摄像头稳固安装在车体，接收端连接 [笔记本/PAD/其他设备]。测试时实时显示全摆杆画面，按“日期—任务—测试序号”保存视频，并在报告中给出帧率、分辨率、可用传输距离和录像文件示例。

2.7 人机交互与供电方案

系统设置启动按键与不大于 2 英寸的显示装置。OLED 用于显示模式、状态或触发原因，数码管用于显示从按键启动到车辆停止的时间。车载电池经 [填写稳压方案] 分别为电机、主控、视觉及执行机构供电，必要时采用分区供电和共地以降低电机干扰。

3 理论分析与控制方法

3.1 小车循迹控制理论

3.1.1 八路红外加权误差

设第 i 路传感器检测黑线时 $b_i=1$ ，否则 $b_i=0$ ；其横向权值为 w_i 。中间通道权值接近 0，左、右通道分别取负值和正值。当至少一路检测到黑线时，离散横向误差可表示为：

$$e(k) = [\sum b_i(k) \cdot w_i] / [\sum b_i(k)]$$

权值应结合传感器从左到右的实际编号填写。若某通道长期异常，应先排查硬件；软件屏蔽需在报告中说明，并重新验证误差的单调性。

通道	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
权值	[填]	[填]	[填]	[填]	[填]	[填]	[填]	[填]

3.1.2 差速转向与 PD 控制

循迹控制器根据当前误差及误差变化率计算差速修正量。直线段和弧线段可使用不同的基础速度与参数：

$$\Delta v(k) = K_p \cdot e(k) + K_d \cdot [e(k) - e(k-1)] / T$$

$$v_L = v_0 + \Delta v, \quad v_R = v_0 - \Delta v$$

其中 v_0 为当前路段基础速度， T 为控制周期。若弧线存在稳定曲率，可在差速量中加入小幅弯道偏置，但应限制最大修正量，并通过误差滤波和目标速度斜坡避免轮速突变。

3.1.3 速度闭环

编码器速度闭环将目标轮速转换为电机 PWM。若采用增量式 PI，可写为：

$$u(k) = u(k-1) + K_{pv}[e_v(k) - e_v(k-1)] + K_{iv} \cdot e_v(k)$$

输出 $u(k)$ 需设置限幅、死区补偿和方向控制。报告中应给出采样周期、编码器每圈脉冲数、轮径和最大 PWM。

3.1.4 路段状态机与结束判定

将环路划分为 AB 直线、BC 弧线、CD 直线和 DA 弧线四个状态。红外组合用于识别路段端部特征，编码器距离用于设置解锁保护，MPU 累计角度用于整圈完成判定。多条件组合可以降低起步或局部黑线造成的误触发。

[插图 5 小车路段状态机]

建议节点：IDLE→AB→BC→CD→DA→FINISH；在箭头旁写出实际红外组合、距离阈值、角度阈值和超时保护。

图 5 小车路段状态机

转移	主要判据	保护/备用判据	实际阈值
IDLE→AB	启动按键按下	完成传感器校准	[填写]
AB→BC	[红外组合]	AB 距离解锁/距离保护	[填写]
BC→CD	重新捕获直线特征	角度或距离窗口	[填写]
CD→DA	[红外组合]	CD 距离解锁/距离保护	[填写]
DA→FINISH	累计角度达到阈值	启停线或超时保护	[填写]

3.2 摆杆—钢球系统控制理论

3.2.1 钢球动力学模型

将钢球视为在倾斜凹槽中纯滚动的实心球。忽略滚动阻力与槽形高阶影响，沿摆杆方向的加速度近似为：

$$\ddot{x} = (5/7)g \cdot \sin\theta \approx (5/7)g \cdot \theta$$

其中 x 为钢球相对摆杆中心 O 的位移， θ 为摆杆小角度倾角。该对象本质上具有双积分特性，控制器需限制倾角并抑制超调。实际凹槽截面、执行机构回差和车体运动会造成模型误差，应通过实验辨识修正。

3.2.2 像素坐标到实际位置

在摆杆刻度上选取多个已知位置，记录钢球圆心像素 u ，采用线性或分段线性标定：

$$x = k \cdot (u - u_0) + b$$

其中 u_0 为 O 点像素坐标。若透视畸变明显，可使用多点二次拟合或单应性变换。标定后应给出均方误差和最大误差。

标定位置/cm	-10	-5	0	+5	+10	最大残差/cm
像素 u	[填]	[填]	[填]	[填]	[填]	[填]

3.2.3 钢球位置闭环

设定位置为 x_r ，视觉测得位置为 x ，则位置误差 $e_x = x_r - x$ 。外环根据位置误差计算目标摆杆角度，执行机构再跟踪目标角度：

$$\theta^* = K_{px}e_x + K_{ix}\int e_x dt + K_{dx}de_x/dt$$

应对 θ^* 、角速度及积分项限幅，并对视觉位置进行低通滤波。静止往返测试可采用分段设定点 $O \rightarrow +5\text{ cm} \rightarrow -5\text{ cm}$ ；行驶测试则令 x_r 为 0 或任意指定位置。

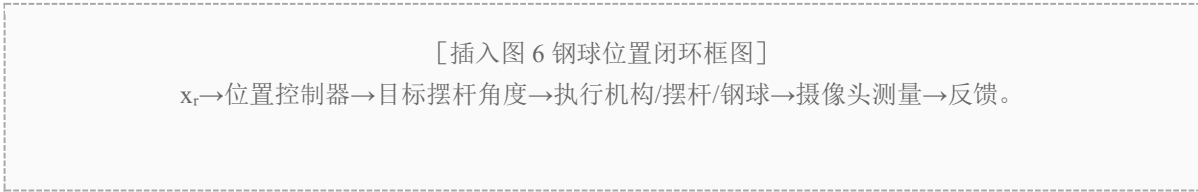


图 6 钢球位置闭环框图

3.2.4 车体运动扰动补偿

小车纵向加速度和转弯振动会作为外扰作用于钢球。可利用编码器速度变化或 IMU 加速度构造前馈补偿 θ_{ff} ，最终目标角度为 $\theta_{cmd} = \theta_{PID} + \theta_{ff}$ 。若实际系统未采用前馈，应删除本段并说明通过速度斜坡、机械减振和位置闭环提高抗扰性。

3.3 参数整定与误差指标

循迹控制先在低速下确认误差方向，再逐步提高 K_p 直至能够跟线，增加 K_d 抑制蛇形，最后提高基础速度；直线和弧线分别整定。滚球控制先限制摆杆最大角度，在静止平台上整定位置环，再加入车体运动扰动。

最大绝对误差 $E_{max} = \max |x(k) - x_r(k)|$
停车偏差 $E_{stop} = |s_{\text{车体基准位置}} - s_A \text{ 基准线}|$

4 电路设计与程序实现

4.1 硬件电路

硬件部分应至少给出主控最小系统、电机驱动、编码器、八路红外、MPU6050、视觉通信、摆杆执行机构、按键、OLED/数码管和电源接口。原理图需标注电压、接口名称、关键上拉/滤波元件以及各模块共地关系。

[插入图 7 控制系统原理图]

插入清晰原理图；若图过大，可拆分为主控与传感器、电机与执行机构、电源三张。

图 7 控制系统原理图

模块	实际器件/型号	主要接口	供电	说明
主控制器	[MSPM0G3507/填写]	[填写]	[填写]	控制与任务调度
电机驱动	[TB6612FNG/填写]	PWM+方向	[填写]	四轮驱动
循迹模块	八路红外光电	8×GPIO	[填写]	仅用于黑线循迹
惯性测量	MPU6050	PC	[填写]	角度与加速度
滚球视觉	[摄像头/处理板]	[SPI/UART/其他]	[填写]	输出钢球坐标
摆杆执行	[填写]	[PWM/驱动接口]	[填写]	控制摆杆倾角
显示	OLED+数码管	[填写]	[填写]	状态与计时

4.2 软件总体流程

系统上电后完成 GPIO、定时器、显示、编码器、IMU 和视觉通信初始化，并执行静态零偏校准。待机时选择测试模式；按键启动后清零计时、编码器与累计角度，进入对应状态机。控制周期中分别运行循迹/速度控制和滚球位置控制，显示任务时间，满足结束条件后停止电机与计时并保留最终结果。

[插入图 8 主程序流程图]

初始化→静态校准→按键选择→清零计时→周期控制→状态判断→停止电机与计时→显示结果。

图 8 主程序流程图

4.3 小车任务状态机

模式/按键	目标任务	启动动作	结束条件	显示内容
KEY1	一圈并停到 A 点	清零计时/角度/里程	[实际判据]	运行时间与状态
KEY2	A 到 B	清零计时/斜坡起步	[实际判据]	AB 时间与触发类型
KEY3	慢速一圈	清零计时/斜坡起步	[实际判据]	运行时间与状态
滚球任务	静止/随车定点	设定 x_r 并启用闭环	[按实际实现填写]	设定值/实测值/误差

【填写提示】上述按键名称依据当前工程习惯预填；若比赛最终操作方式不同，需按实物改写。

4.4 循迹与速度控制程序

循迹任务以 [填写控制周期] 运行：读取 $X1 \sim X8$ ，进行有效通道处理和误差滤波，按当前路段选择直线或弧线参数，计算左右轮目标速度并交给速度环。状态切换只在距离解锁后累计红外特征，避免 A 点或局部黑线提前触发。

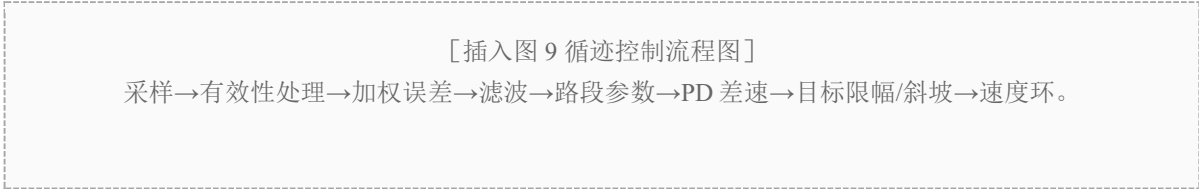


图 9 循迹控制流程图

4.5 钢球视觉与控制程序

视觉端输出钢球圆心及有效标志；主控对丢帧、异常坐标和通信超时进行处理。位置控制任务在新坐标到达时更新误差，对位置与微分项滤波后计算目标倾角。测试程序记录时间戳、设定位置、实测位置和控制输出，用于绘制误差曲线。

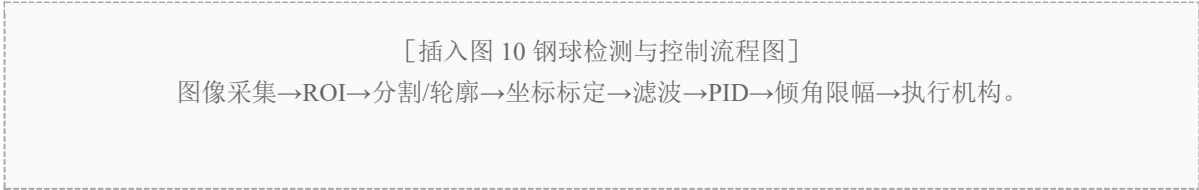


图 10 钢球检测与控制流程图

4.6 关键参数汇总

参数	数值	单位	备注
循迹控制周期	[填写]	ms	代码宏/定时器
直线基础速度	[填写]	%或脉冲/周期	按 KEY 模式分列或说明
弧线基础速度	[填写]	%或脉冲/周期	按 BC、DA 分列或说明
直线 K_p 、 K_d	[填写]	—	按 KEY 模式分列或说明
弧线 K_p 、 K_d	[填写]	—	按 BC、DA 分列或说明
AB/CD 距离解锁	[填写]	cm	防止提前触发
整圈角度阈值	[填写]	°	实际结束判据
滚球控制周期	[填写]	ms	视觉帧率需同时给出
滚球 K_p 、 K_i 、 K_d	[填写]	—	位置外环
最大摆杆角度	[填写]	°	输出限幅

5 测试方案与结果分析

5.1 测试条件与方法

测试场地按题目尺寸制作：黑线宽 1.8 ± 0.2 cm，AB、CD 各 1.5 m，BC、DA 为半径 0.5 m 的半圆。车辆每次从 A 点相同基准位置出发，电池电压保持在 [填写] V。使用 [秒表/系统计时] 记录时间，直尺测量停车偏差；钢球位置由摄像头标定坐标逐帧记录，并由录像复核。每项至少测试 3 次，推荐 5 次。

测试项目	设备/工具	采样或精度	说明
路线尺寸	卷尺/直尺	[填写]	测试前复核
时间	车载数码管+录像	0.1 s 或更高	按键启动至任务结束
停车偏差	停车基准虚线+直尺	1 mm	测车辆唯一基准点
钢球位置	摄像头+标定程序	[填写] cm/像素	计算最大绝对误差
电源	万用表	[填写]	记录测试前后电压

5.2 图传显示与录像测试

将接收端置于环形线路外，连续运行各任务，检查画面是否覆盖整根摆杆、有无明显卡顿，并保存录像后随机回放。

测试序号	分辨率/帧率	是否实时稳定	是否完整录像	能否清晰判位	结论
1	[填写]	[是/否]	[是/否]	[是/否]	[填写]
2	[填写]	[是/否]	[是/否]	[是/否]	[填写]
3	[填写]	[是/否]	[是/否]	[是/否]	[填写]

[插入图 11 图传实时画面与录像回放截图]
截图应能看到整根摆杆、钢球、刻度和录像时间轴。

图 11 图传实时画面与录像回放截图

5.3 一圈停车测试（任务 2）

钢球位置不作要求。小车从 A 点按键启动，顺时针运行一圈并停止，记录总时间和车体唯一基准点相对 A 基准线的偏差。

次数	总时间/s	停车偏差/cm	是否脱线	计时显示是否保持	要求
1	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 20 s; ≤ 2 cm
2	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 20 s; ≤ 2 cm
3	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 20 s; ≤ 2 cm
4	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 20 s; ≤ 2 cm
5	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 20 s; ≤ 2 cm

【填写提示】给出平均时间、最大停车偏差，并分析重复性；若只做3次，可删除多余行。

5.4 静止滚球往返测试（任务3）

小车静止，钢球从O点开始。控制器先令钢球到+5 cm，检测到达后折返到-5 cm并稳定。记录全过程位置曲线。

次数	总时间/s	+5 cm 最大误差/cm	-5 cm 最大误差/cm	最终稳定值/cm	要求
1	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 5 s; 误差 ≤ 1 cm
2	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 5 s; 误差 ≤ 1 cm
3	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 5 s; 误差 ≤ 1 cm
4	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 5 s; 误差 ≤ 1 cm
5	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 5 s; 误差 ≤ 1 cm

【填写提示】“运行时间”起止点需统一定义；最大误差从到达指定点后的评价窗口计算时，应说明窗口长度。

[插入图 12 静止往返位置响应曲线]

横轴时间，纵轴钢球位置；同时画设定值与实测值，并标出 ± 1 cm 误差带。

图 12 静止往返位置响应曲线

5.5 A 至 B 动态稳定测试（任务4）

钢球初始置于O点。小车从A点按键启动并通过B点，记录AB时间以及全过程钢球相对O点的最大绝对误差。

次数	AB 时间/s	钢球最大误差/cm	钢球均方根误差/cm	是否脱线	要求
1	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 8 s; 误差 ≤ 1 cm
2	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 8 s; 误差 ≤ 1 cm
3	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 8 s; 误差 ≤ 1 cm
4	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 8 s; 误差 ≤ 1 cm
5	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤ 8 s; 误差 ≤ 1 cm

【填写提示】报告至少给出最大绝对误差；均方根误差可作为稳定性补充指标。

[插入图 13 A 至 B 行驶时钢球位置误差曲线]

叠加车辆速度或路段标记，有助于说明启动加速度对钢球的影响。

图 13 A 至 B 行驶时钢球位置误差曲线

5.6 整圈中心点稳定测试（任务 5）

钢球设定位置为 O 点，小车顺时针运行一圈并通过 A 点。分别标记 AB、BC、CD、DA 四个路段，统计整圈最大误差。

次数	整圈时间/s	AB 最大误差	BC 最大误差	CD 最大误差	DA 最大误差	要求
1	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤30 s；误差≤1 cm
2	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤30 s；误差≤1 cm
3	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤30 s；误差≤1 cm
4	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤30 s；误差≤1 cm
5	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	≤30 s；误差≤1 cm

【填写提示】误差单位为 cm；若表格过宽，可保留“整圈最大误差”一列，并在曲线中区分路段。



图 14 整圈中心点稳定位置曲线

5.7 任意设定位置整圈测试（任务 6）

选择摆杆允许范围内的若干非零设定点进行测试，例如-5 cm、+3 cm、+5 cm。小车从 A 点运行一圈并通过 A 点，记录时间和钢球相对各设定点的最大绝对误差。

次数	设定位置/cm	整圈时间/s	最大误差/cm	最终位置/cm	是否脱线	要求
1	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[是/否]	≤30 s；≤1 cm
2	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[是/否]	≤30 s；≤1 cm
3	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[是/否]	≤30 s；≤1 cm
4	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[是/否]	≤30 s；≤1 cm
5	[填写]	[填写]	[填写]	[填写]	[是/否]	≤30 s；≤1 cm

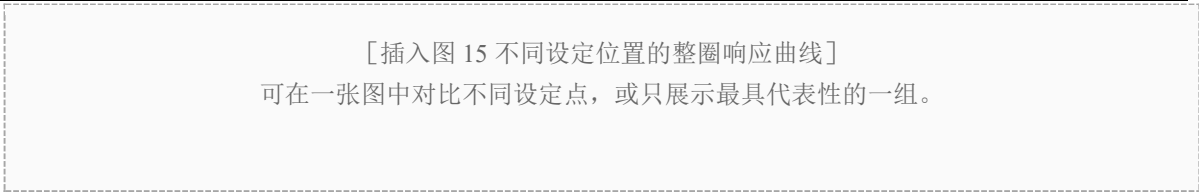


图 15 不同设定位置的整圈响应曲线

5.8 测试结果汇总与分析

任务	指标要求	最差实测结果	是否达标	主要限制因素
图传	稳定显示、录像、回放	[填写]	[是/否]	[填写]
一圈停车	≤20 s; ≤2 cm	[填写]	[是/否]	[填写]
静止往返	≤5 s; 误差≤1 cm	[填写]	[是/否]	[填写]
A 至 B	≤8 s; 误差≤1 cm	[填写]	[是/否]	[填写]
整圈中心	≤30 s; 误差≤1 cm	[填写]	[是/否]	[填写]
任意位置	≤30 s; 误差≤1 cm	[填写]	[是/否]	[填写]

结果分析应解释误差出现在哪个阶段及其原因。例如：启动斜坡过陡导致钢球短时偏移，弧线段横向振动使视觉坐标波动，执行机构回差造成换向滞后，或电池电压下降使速度闭环饱和。随后说明采取的参数或结构改进，并用改进前后数据验证。

6 总结

本文完成了车载平衡滚球运动控制系统的方案设计、理论分析、电路与程序实现，并对题目规定的六项功能进行了测试。系统通过[概括循迹方法]实现环形线路行驶，通过[概括视觉与滚球控制方法]实现钢球定点与动态稳定。实测[填写最关键的 3~4 项结果]，表明系统[满足/基本满足]设计要求。

系统仍存在[填写不足，如视觉延迟、机械回差、强光敏感或高速弯道误差]。后续可通过[填写改进，如提高视觉帧率、优化摆杆机构、加入扰动前馈或完善路段识别]进一步提高稳定性和重复性。

【填写提示】总结应以实测结论为主，不再展开新方案；不要写“完全满足全部指标”，除非表 5.8 确有数据支持。

参考文献

[1] 全国大学生电子设计竞赛组委会. H 题：车载平衡滚球运动控制系统 [Z]. 2026.

[2] [主控芯片厂商]. [主控芯片型号] 数据手册 [EB/OL]. [访问日期].

[3] TDK InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification [EB/OL].

[4] [电机驱动/摄像头/执行机构的数据手册，按实际补充].

[5] [控制理论、机器视觉或球杆系统相关参考资料，按实际引用补充].

附录 A 主要元器件与成本

序号	名称	型号/规格	数量	用途	备注
1	主控制器	[填写]	1	整车控制	[填写]
2	电机驱动	[填写]	[填]	轮式驱动	[填写]
3	红外循迹模块	八路光电	1	黑线检测	题目限定
4	惯性传感器	MPU6050	1	角度/加速度	[填写]
5	摄像头与视觉板	[填写]	1 套	钢球检测/图传	[填写]
6	摆杆执行机构	[填写]	1 套	摆杆倾角控制	[填写]
7	显示装置	OLED/数码管	[填]	状态与计时	≤2 英寸
8	电池与稳压	[填写]	1 套	车载供电	[填写]

附录 B 提交前检查清单

- 摘要中已有主控、循迹、滚球视觉、执行机构和实测结果，且不超过建议篇幅。
- 全文所有方括号与“填写提示”均已替换或删除。
- 每张图、每个表都有编号和标题，并在正文中被引用。
- 所有公式中的符号、单位和参数均在首次出现时解释。
- 六项任务均有测试方法、至少 3 组数据、最差结果和达标结论。
- 报告中的传感器型号、按键功能、阈值和 PID 参数与最终烧录程序一致。
- 图传截图能看到整根摆杆、钢球与刻度；录像可完整回放。
- 停车偏差使用车辆唯一基准点测量，钢球误差使用摄像头标定坐标计算。
- 删除无实际实现的算法描述，参考文献与正文引用相对应。

建议补充材料：最终报告定稿前准备整车照片、摆杆机构图、原理图、主程序与两个控制流程图、视觉标定截图、六项测试原始数据及位置曲线。